உங்களுக்குத் தெரியுமா?

வடதுருவ ஒளித்தோற்றம் (Aurora Borealis) மற்றும் தென்துருவ ஒளித்தோற்றம் (Aurora Australias)

உயர்ந்த குறுக்குக்கோட்டுப் பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் (ஆர்டிக் அல்லது அண்டார்டிக் பகுதிக்கு அருகில்) இரவு வானில் பளிச்சிடும் வெளிர் நீல ஒளி தோன்றுவதை கண்டிருப்பார்கள். வானில் தோன்றும் இந்த ஆச்சரியமான காட்சிக்கு வடதுருவ ஒளித்தோற்றம் அல்லது தென்துருவ ஒளித்தோற்றம் என்று பெயர். சில நேரங்களில் துருவ ஒளி என்றும் இதனை அழைப்பார்கள். புவியின் வடக்கு அரைக்கோளம் மற்றும் தெற்கு அரைக்கோளங்களின் காந்தத் துருவங்களுக்கு மேல் இந்த ஒளிக்காட்சியைக் காணலாம். வடக்குதிசையில் இதனை வடதுருவ ஒளித்தோற்றம் என்றும் தெற்குத்திசையில் இதனை தென்துருவ ஒளித்தோற்றம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. புவியின் வளிமண்டலத்தில் உள்ள வாயுத்துகள்கள், சூரியக்காற்றினால் (Solar wind) சூரியனின் வளிமண்டலத்திலிருந்து வெளியிடப்படும் அதிகமாக மின்னூட்டப்பட்ட துகள்களுடன் இடைவினை புரிவதால் இந்த ஒளித்தோற்றம் ஏற்படுகிறது. மேலும் வெவ்வேறு வகையான துகள்களின் மோதலினால் வெவ்வேறு நிறங்களில் ஒளி தோன்றுகிறது. அயனிநிலையில் உள்ள ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறுகள் மோதலில் ஈடுபடும்போது பச்சை வண்ணத்துடன் கூடிய வெளிர் மஞ்சள் நிற ஒளி தோன்றும். அயனிநிலையில் உள்ள நைட்ரஜன் மூலக்கூறுகள் மோதலில் ஈடுபடும்போது, நீலம் அல்லது ஊதா–சிவப்பு வண்ண ஒளித்தோற்றம் தோன்றுகிறது.









12th Physics_Vol-1_Unit 3_Tamil Medium.indd 129 23-12-2022 18:05:46